# Esercizi tutoraggio Analisi 1

# A.A.2019-2020

Ingegneria Meccanica Unical

Dott. A.Bitonti - Ing. M.A.Scarcella

10 gennaio 2020

In questo volume sono proposti alcuni esercizi di preparazione all'esame di Analisi Matematica 1 per il corso di Ingegneria Meccanica.

Il Capitolo 1 contiene esercizi di equazioni e disequazioni.

Il Capitolo 2 contiene esercizi relativi al calcolo del dominio e studio del segno di funzioni.

Il Capitolo 3 riporta la risoluzione di alcuni esercizi dei due capitoli precedenti, nello specifico di quelli contrassegnati con l'asterisco.

# 1 Equazioni e Disequazioni

Esercizio - 1

$$\frac{x-2}{x+4} < 2 \qquad S = x < -10 \vee x > -4$$

Esercizio - 2

$$x^2+2x+3 \geq 2 \qquad S = \forall x \in \mathbb{R}$$

Esercizio - 3

$$(x+2)(x^2-3) \leq 0 \qquad S = x \leq -2 \vee -\sqrt{3} \leq x \geq \sqrt{3}$$

Esercizio - 4

$$\frac{x^3-2x^2-3x}{x^4-x^2+2} < 0 \qquad S = x < -1 \vee 0 < x < 3$$

Esercizio - 5

$$\begin{cases} \frac{7}{3x^2-3} + \frac{1}{x+1} & > 1 \\ x(2x-3) & > 0 \\ 2x^2-x+3 & < 0 \end{cases} \qquad S = Impossibile$$

Esercizio - 6

$$(x^2+9) < 3 \qquad S = Impossibile$$

Esercizio - 7*

$$(x^4-x^2)^7(-x^2+6x-9) > 0 \qquad S = -1 < x < 1$$

Esercizio - 8

$$|2x+3| = 4x-2 \qquad S = \frac{5}{2}$$

Esercizio - 9

$$|x^2-1| < 2-|3-2x| \qquad S = -1+\sqrt{3} < x < -1+\sqrt{7}$$

Esercizio - 10

$$|2x-3|-|x-1| < 0 \qquad S = \frac{4}{3} < x < 2$$

Esercizio - 11*

$$\sqrt{3x+4} < 4-2x \qquad S = -\frac{4}{3} \leq x < \frac{3}{4}$$

Esercizio - 12

$$\sqrt{x+6} = 4 - \sqrt{x+2} \qquad S = 3$$

Esercizio - 13

$$\frac{2x}{x-1}+3 < \frac{5}{2x-2} \qquad S = 1 < x < \frac{11}{10}$$

Esercizio - 14

$$\begin{cases} \frac{x+4}{3x-3} & > 0 \\ x^2+3x-10 & \leq 0 \end{cases} \qquad S = -5 \leq x < -4 \vee 1 < x \leq 2$$

Esercizio - 15

$$(x^2+2x-3)^4 \leq 1 \qquad S = -1-\sqrt{5} \leq x \leq -1-\sqrt{3} \vee \sqrt{3}-1 \leq x \leq \sqrt{5}-1$$

Esercizio - 16

$$-2|2x-1| = 5-x \qquad S = Impossibile$$

Esercizio - 17

$$|3x+2|-x^2 < -x \qquad S = x < 2-\sqrt{6} \vee x > 2+\sqrt{6}$$

Esercizio - 18

$$\begin{cases} \frac{x(x+4)}{x-3} & < 4 \\ \frac{x^2+2x}{x^2+x} & \geq 0 \end{cases} \qquad S = x \leq -2, \vee -1 < x < 0, \vee 0 < x < 3$$

Esercizio - 19

$$\log_2(x+3) = 1 \qquad S = -1$$

Esercizio - 20

$$2\log_3(2x-3) = \log_3(x-1)+\log_3(x+1) \qquad S = \frac{6+\sqrt{6}}{3}$$

Esercizio - 21

$$\log(x-2)+\log x = \log 3 \qquad S = 3$$

Esercizio - 22*

$$\log_{\frac{1}{3}}(\log_2(x-1)) > 1 \qquad S = 2 < x < \sqrt[3]{2}+1$$

Esercizio - 23

$$\begin{cases} (-x^2-4)^{11}(-x^2+2x+1)^7(x^5+1)^{10} & \leq 0 \\ \log(x+1) & > 3 \end{cases} \qquad S = Impossibile$$

Esercizio - 24

$$11 \cdot 2^{x-1} = 2^{x+4} - 7 \qquad S = 1 - \log_2 3$$

Esercizio - 25

$$\frac{3^x - 4}{9^x - 4} \geq \frac{2}{3^x + 2} \qquad S = x < \log_3 2$$

Esercizio - 26*

$$2\sin^2 x \cos^2 x - \sin^2 x = 0 \qquad S = \frac{\pi}{4} + \frac{k}{2}\pi \vee x = k\pi \ \text{ con } \ k \in \mathbb{Z}$$

Esercizio - 27

$$4 - \cos^2 x = \cos^2 x + 5\sin x \qquad S = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \vee x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \ \text{ con } \ k \in \mathbb{Z}$$

Esercizio - 28*

$$\sqrt{3}\sin x + \cos x - 2 = 0x \qquad S = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \ \text{ con } \ k \in \mathbb{Z}$$

Esercizio - 29

$$\frac{\cot x}{-\tan^2 x + 1} < 0 \qquad S = \frac{\pi}{4} + \frac{k}{2}\pi < x < \frac{\pi}{2} + \frac{k}{2}\pi \ \text{ con } \ k \in \mathbb{Z}$$

Esercizio - 30

$$\begin{cases} 4\cos^2 x - 3 & < 0 \\ 4\sin^2 x - 1 & > 0 \end{cases} \qquad S = \frac{\pi}{6} + k\pi < x < \frac{5\pi}{6} + k\pi \ \text{ con } \ k \in \mathbb{Z}$$

## 2 Dominio e Segno

Calcolare il dominio e il segno delle seguenti funzioni:

Esercizio - 1

$$f(x) = \sqrt{x+3} - x$$

Esercizio - 2

$$f(x) = \log(\frac{2x-2}{3x+1})$$

Esercizio - 3*

$$f(x) = \sqrt[3]{x\sqrt{x+1}}$$

Esercizio - 4

$$f(x) = e^{x\sqrt{x}} + |\log_3(\sqrt{x+1})|$$

Esercizio - 5

$$f(x) = \frac{1}{|1+x| - 1 + |x|}$$

Esercizio - 6

$$f(x) = 2x - 5 - \sqrt{x^2 - 6x + 10}$$

Esercizio - 7

$$f(x) = \log(1 - \sqrt{x-1})^x$$

Esercizio - 8

$$f(x) = \frac{e^{\sqrt{x+5}} + \log^4(x^2-5)}{x+1}$$

Esercizio - 9

$$f(x) = \begin{cases} \log(x^2-4) & \text{se } x \leq 0 \\ \sqrt{\log(x)} & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

Esercizio - 10

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2-9}{\log_3(x-1)}}$$

Esercizio - 11

$$f(x) = e^{\sqrt{x+3}-x} - 1$$

Esercizio - 12*

$$f(x) = \frac{(1+\sqrt[3]{x})e^{1+\sqrt{x}}}{3\log\sqrt[3]{x^2}}$$

Esercizio - 13

$$f(x) = \frac{e^x(x-1)}{\sqrt[3]{(x+2)}}$$

Esercizio - 14

$$f(x) = \sqrt[3]{x}e^{1+\sqrt[3]{x}}$$

Esercizio - 15

$$f(x) = \frac{2e^x - 3}{(e^x - 2)^2}$$

Esercizio - 16

$$f(x) = x\sqrt{1 + \frac{2}{x}}$$

Esercizio - 17*

$$f(x) = \log\left(\frac{\sqrt{x^2+1} - 1}{x}\right)$$

Esercizio - 18

$$f(x) = \frac{x}{1 - 2\log^2(x)}$$

Esercizio - 19

$$f(x) = \sqrt{\log\left(\frac{5x - x^2}{4}\right)}$$

Esercizio - 20*

$$f(x) = \arcsin\frac{x+1}{x-2}$$

Esercizio - 21

$$f(x) = \sqrt{2\cos^2 x - \cos x}$$

Esercizio - 22

$$f(x) = \frac{\sqrt[3]{2\cos x + 1} + 2}{\log(x^2 + 5x + 6)}$$

Esercizio - 23

$$f(x) = \frac{\tan x}{(\tan x + 1)^2}$$

Esercizio - 24*

$$f(x) = \frac{3\sin x}{e^{\cos x} - 1}$$

Esercizio - 25

$$f(x) = \frac{e^{x+2}(2\sin(2x) - 1)}{\cot x}$$

# 3 Risoluzione

## 3.1 Equazioni e Disequazioni

Esercizio 7

$$(x^4 - x^2)^7(-x^2 + 6x - 9) > 0$$

Si tratta di una disequazione prodotto, dunque si procede con lo studio dei due fattori:

$$\mathbf{1} : (x^4 - x^2)^7 > 0$$

$$\mathbf{2} : -x^2 + 6x - 9 > 0.$$

Per **1** si ha:

$$(x^4 - x^2)^7 > 0 \implies (x^4 - x^2) > 0 \implies x^2(x^2 - 1) > 0$$

$x^2$ è sempre positivo, eccetto che in $x = 0$, allora il segno dipende solo da $(x^2 - 1)$. Dunque il fattore **1** è positivo per $x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$.
Per **2** si ha:

$$(-x^2 + 6x - 9) = -(x - 3)^2$$

allora l'insieme in cui **2** è positivo è vuoto.
Svolgendo il prodotto dei segni, la soluzione della disequazione è $x \in (-1, 1)$.

Esercizio 11

$$\sqrt{3x+4} < 4-2x$$

Poichè l'indice del radicale è pari, si deve supporre, per la sua esistenza, che il radicando sia non negativo, cioè:

$$3x+4 \geq 0$$

Non si hanno informazioni sul segno di $4-2x$. Si osserva però che un numero positivo o nullo quale è il primo membro, può essere minore soltanto di un altro numero positivo; quindi deve essere:

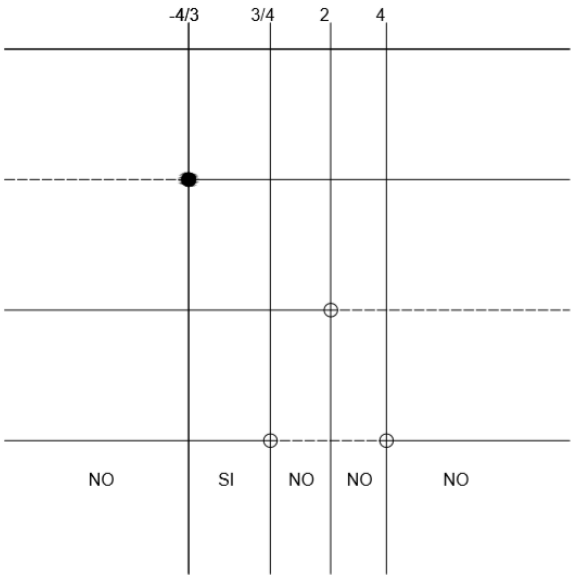
$$4-2x > 0$$

La disuguaglianza è quindi fra due numeri positivi. Infine il primo membro deve essere minore del secondo, affinchè ciò accada deve essere:

$$(\sqrt{3x+4})^2 < (4-2x)^2$$

La disequazione data è equivalente al sistema:

$$\begin{cases} 3x+4 & \geq 0 \\ 4-2x & > 0 \\ 3x+4 & < (4-2x)^2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{4}{3} \\ x < 2 \\ x < \frac{3}{4} \vee x > 4 \end{cases}$$




Dunque si ha che l'insieme soluzione del sistema e quindi della disequazione data è $x \in [\frac{-4}{3}, \frac{3}{4})$.

Esercizio 22

$$\log_{\frac{1}{3}}(\log_2(x-1)) > 1$$

Per garantire l'esistenza dei logaritmi, bisogna imporre gli argomenti maggiori di zero:

$$\begin{cases} x-1 & > 0 \\ \log_2(x-1) & > 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x & > 1 \\ x & > 2 \end{cases}$$

Il risultato è $\mathrm{x} \in (2, +\infty)$.

Note le condizioni di esistenza, visto che $\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{3} = 1$, la disequazione può essere riscritta nel seguente modo:

$$\log_{\frac{1}{3}}(\log_2(x-1)) > \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{3}$$

Poichè la base è minore di 1, si cambia il segno della disequazione e si ottiene:

$$\log_2(x-1) < \frac{1}{3} \implies \log_2(x-1) < \log_2 2^{\frac{1}{3}} \implies x-1 < \sqrt[3]{2} \implies x < \sqrt[3]{2}+1$$

Infine, si va ad intersecare la soluzione ottenuta con le condizioni di esistenza:

$$\begin{cases} x & > 2 \\ x & < \sqrt[3]{2}+1 \end{cases} \implies 2 < x < \sqrt[3]{2}+1.$$

Esercizio 26

$$2\sin^2 x\cos^2 x - \sin^2 x = 0$$

Per risolvere l'equazione, si mette in evidenza il termine $\sin^2 x$:

$$\sin^2 x(2\cos^2 x - 1) = 0$$

Trattandosi di un'equazione prodotto, si pone:

$$\mathbf{1} : \sin^2 x = 0$$

$$\mathbf{2} : 2\cos^2 x - 1 = 0$$

Partendo da **1**, si ottiene:

$$\sin^2 x = 0 \implies \sin x = 0 \implies x = k\pi \ \text{ con } \ k \in \mathbb{Z}.$$

Per il fattore **2**:

$$2\cos^2 x - 1 = 0 \implies \cos^2 x = \frac{1}{2} \implies \cos x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$$

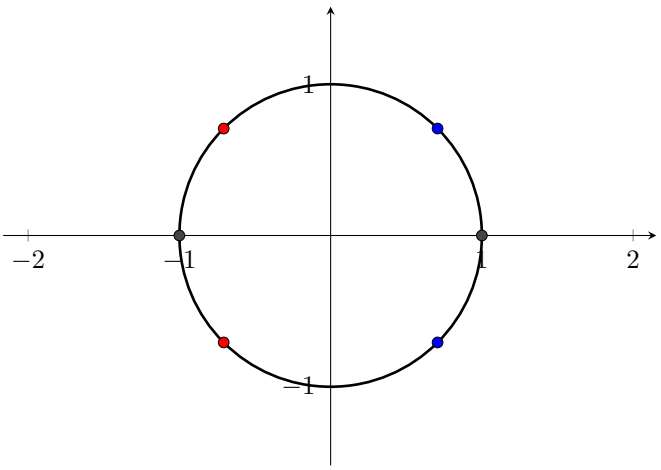
e quindi

$$\begin{cases} \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} \implies x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \vee x = \frac{7}{4}\pi + 2k\pi \\ \cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \implies x = \frac{3}{4}\pi + 2k\pi \vee x = \frac{5}{4}\pi + 2k\pi \end{cases} \quad \text{con } \ k \in \mathbb{Z},$$

che si può riscrivere in forma più compatta come $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k}{2}\pi$.
Dunque la soluzione dell' esercizio è l'unione delle soluzioni di **1** e **2**:

$$x = \frac{\pi}{4} + \frac{k}{2}\pi \ \vee \ x = k\pi \ \text{ con } \ k \in \mathbb{Z}.$$

Di seguito sono rappresentate graficamente le soluzioni dell'equazione sulla circonferenza goniometrica, in nero "$\sin x = 0$", in blu "$\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$" e in rosso "$\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$".



Esercizio 28

$$\sqrt{3}sinx + cosx - 2 = 0$$

Si tratta di un'equazione goniometrica lineare non omogenea. Per la risoluzione è possibile utilizzare le formule parametriche, in cui il coseno e il seno sono espressi in funzione della tangente dell'angolo $\frac{x}{2}$.

$$sinx = \frac{2tan\frac{x}{2}}{1 + tan^2\frac{x}{2}}$$

$$cosx = \frac{1 - tan^2\frac{x}{2}}{1 + tan^2\frac{x}{2}}$$

Si ottiene un'equazione nell'incognita $tan\frac{x}{2}$ che, contendendo una sola funzione goniometrica, si può risolvere.

$$\sqrt{3}\left(\frac{2tan\frac{x}{2}}{1 + tan^2\frac{x}{2}}\right) + \frac{1 - tan^2\frac{x}{2}}{1 + tan^2\frac{x}{2}} - 2 = 0$$

$$\frac{2\sqrt{3}tan\frac{x}{2} + 1 - tan^2\frac{x}{2} - 2 - 2tan^2\frac{x}{2}}{1 + tan^2\frac{x}{2}} = 0$$

Il denominatore deve essere sempre diverso da zero:

$$1 + tan^2\frac{x}{2} \neq 0 \implies \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$

Dunque:

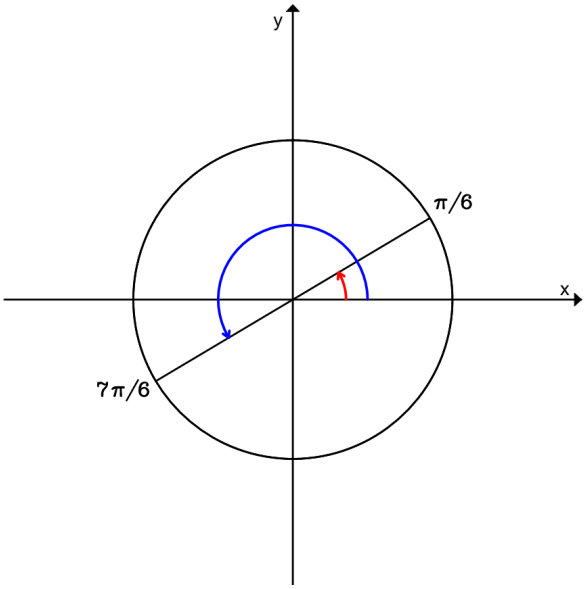
$$2\sqrt{3}tan\frac{x}{2} + 1 - tan^2\frac{x}{2} - 2 - 2tan^2\frac{x}{2} = 0$$

$$-3tan^2\frac{x}{2} + 2\sqrt{3}tan\frac{x}{2} - 1 = 0$$

$$3tan^2\frac{x}{2} - 2\sqrt{3}tan\frac{x}{2} + 1 = 0$$

$$tan\frac{x}{2} = \frac{\sqrt{3} \pm \sqrt{3-3}}{3}$$

$$tan\frac{x}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$




Come si evince graficamente, la soluzione dell'equazione può essere scritta nella seguente forma:

$$\frac{x}{2} = \frac{\pi}{6} + k\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z}$$

da cui si ottiene:

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z}$$

Mentre le funzioni $sinx$ e $cosx$ hanno per dominio $\mathbb{R}$, che è quindi anche il dominio dell'equazione, per la funzione $tanx$ si devono escludere dal dominio i punti $\frac{\pi}{2} + k\pi$. Nel caso di $tan\frac{x}{2}$, deve essere:

$$\frac{x}{2} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \implies x \neq \pi + 2k\pi$$

Questo significa che se uno di questi valori fosse soluzione dell'equazione data, l'applicazione delle formule parametriche non ne consentirebbe l'individuazione. Dunque, per verificare se anche questi punti sono soluzione dell'equazione, occorre sostituire $x = \pi + 2k\pi$ nell'equazione di partenza. Se si ottiene un'identità, allora i punti $x = \pi + 2k\pi$ sono anche soluzione dell'equazione.

$$\sqrt{3}sin(\pi + 2k\pi) + cos(\pi + 2k\pi) - 2 = 0$$

Per $k = 0$:

$$-1 - 2 = 0$$

$$-3 = 0$$

Dunque $x = \pi + 2k\pi$ non è soluzione.

## 3.2 Dominio e Segno

Esercizio - 3

$$f(x) = \sqrt[3]{x\sqrt{x+1}}$$

Per calcolare il dominio della funzione basta porre l'argomento della radice quadrata maggiore o uguale di 0:

$$x + 1 \geq 0 \implies x \geq -1$$

allora il dominio della funzione è $[-1, +\infty)$.
Calcoliamo adesso l'intervallo in cui $f(x) \geq 0$ :

$$\sqrt[3]{x\sqrt{x+1}} \geq 0 \iff x\sqrt{x+1} \geq 0,$$

Trattandosi di una disequazione prodotto, si pone ogni termine $\geq 0$:

$$\mathbf{1} : x \geq 0$$

$$\mathbf{2} : \sqrt{x+1} \geq 0$$

Per **2** si ha:

$$x + 1 \geq 0 \implies x \geq -1$$

Dal prodotto dei segni, si ottiene che la soluzione della disequazione è $x \geq 0$. Dunque $f(x) \geq 0$ in $[0, +\infty)$ e $f(x) < 0$ in $[-1, 0)$.

Esercizio - 12

$$f(x) = \frac{(1 - \sqrt[3]{x})e^{1+\sqrt{x}}}{3\log\sqrt[3]{x^2}}$$

Per il calcolo del dominio è necessario:

-porre il denominatore diverso da zero, poichè si tratta di una funzione fratta;

-porre il radicando della radice quadrata di cui si compone l'esponenziale presente nella funzione $\geq 0$;

-porre l'argomento del logaritmo di cui si compone la funzione $> 0$.

Dunque si ottiene il seguente sistema:

$$\begin{cases} 3\log\sqrt[3]{x^2} \neq 0 \\ x \geq 0 \\ \sqrt[3]{x^2} > 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x \neq \pm 1 \\ x \geq 0 \\ x \neq 0 \end{cases} \implies 0 < x < 1 \vee \ x > 1$$

Dunque il $Dom f(x) = (0,1) \cup (1, +\infty)$.

Per lo studio del segno, si pone $f(x) \geq 0$, dunque:

$$\frac{(1 - \sqrt[3]{x})e^{1+\sqrt{x}}}{3\log\sqrt[3]{x^2}} \geq 0$$

Trattandosi di una disequazione fratta:

$$\mathbf{N(x)} : (1 - \sqrt[3]{x})e^{1+\sqrt{x}} \geq 0$$

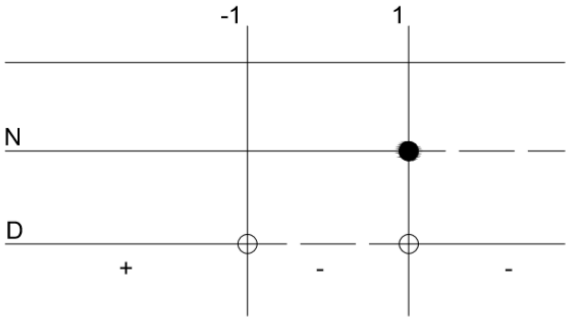
$$\mathbf{D(x)} : 3\log\sqrt[3]{x^2} > 0$$

$\mathbf{N(x)}$ è un'equazione prodotto, quindi si studia il segno dei fattori:

$$\mathbf{1} : e^{1+\sqrt{x}} \geq 0 \implies \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\mathbf{2} : (1 - \sqrt[3]{x}) \geq 0 \implies x \in (-\infty, 1]$$

Allora $\mathbf{N(x)} \geq 0$ per $x \in (-\infty, 1]$.
$\mathbf{D(x)}$ risulta positivo per $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.




Dal prodotto dei segni, risulta che la soluzione della disequazione è $x < -1$, che non appartiene al dominio. Dunque $f(x)$ è negativa in tutto il suo dominio.

Esercizio - 17

$$f(x) = \log\left(\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x}\right)$$

Per il calcolo del dominio è necessario:

-porre l'argomento del logaritmo di cui si compone la funzione $> 0$;

-porre il radicando della radice quadrata di cui si compone l'argomento del logaritmo $\geq 0$;

-porre il denominatore di cui si compone l'argomento del logaritmo diverso da zero.

$$\begin{cases} \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} > 0 \\ x^2+1 \geq 0 \\ x \neq 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x > 0 \\ \mathbb{R} \\ x \neq 0 \end{cases} \implies x > 0$$

Il dominio della funzione è $(0, +\infty)$.

Per lo studio del segno della funzione, si pone $f(x) \geq 0$:

$$\log\left(\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x}\right) \geq 0$$

Trattandosi di una disequazione logaritmica, è necessario risolvere il seguente sistema :

$$\begin{cases} \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} > 0 \\ \log \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} \geq 0 \end{cases}$$

La prima disequazione del sistema, rappresenta la condizione di esistenza del logaritmo e ha come soluzione $x > 0$.

La seconda disequazione può essere riscritta nel seguente modo:

$$\log\left(\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x}\right) \geq \log 1$$
$$\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} \geq 1$$
$$\frac{\sqrt{x^2+1}-1-x}{x} \geq 0$$

Si tratta di una disequazione fratta:

$$\mathbf{N(x)}: \sqrt{x^2+1}-1-x \geq 0 \implies x \leq 0$$

$$\mathbf{D(x)} : x > 0$$

Dal prodotto dei segni, risulta che la seconda disequazione del sistema è impossibile. Allora, il sistema diventa:

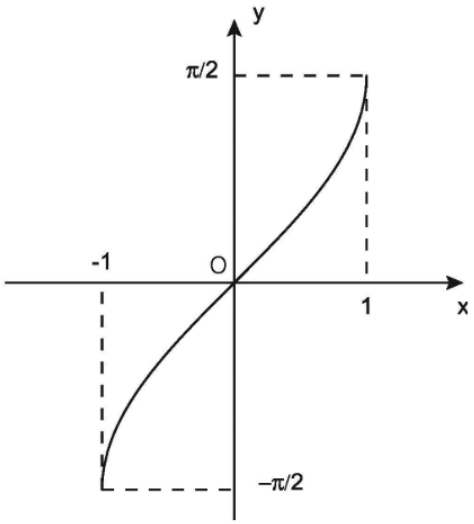
$$\begin{cases} x > 0 \\ Impossibile \end{cases}$$

Dunque $f(x)$ è negativa in tutto il suo dominio.

Esercizio - 20

$$f(x) = \arcsin \frac{x+1}{x-2}$$

La funzione *arcsinx*, ha come dominio l'intervallo $[-1.1]$, come si evince dal grafico riportato di seguito.




Nel caso in esame, per il calcolo del dominio, occorre porre:

- $-1 \leq \frac{x+1}{x-2} \leq 1$;

-$x - 2 \neq 0$ poichè l'argomento dell'arcseno è una funzione fratta.

Dunque si ottiene il seguente sistema:

$$\begin{cases} -1 \leq \frac{x+1}{x-2} \leq 1 \\ x - 2 \neq 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \frac{x+1}{x-2} \leq 1 \\ \frac{x+1}{x-2} \geq -1 \\ x - 2 \neq 0 \end{cases}$$

Risolvendo le prime due disequazioni fratte, il sistema diventa:

$$\begin{cases} x < 2 \\ x \leq \frac{1}{2} \vee x > 2 \\ x \neq 2 \end{cases} \implies x \leq \frac{1}{2}$$

Dunque il dominio è $(-\infty, \frac{1}{2}]$

Per lo studio del segno, si pone $f(x) \geq 0$, dunque:

$$\arcsin \frac{x+1}{x-2} \geq 0$$

In riferimento al grafico della funzione *arcsinx*, si evince che la $f(x)$ è positiva $\forall x \in [0,1]$. Nel caso in esame, visto che l'argomento dell'arcsin è $\frac{x+1}{x-2}$, $f(x)$ è positiva per $0 \leq \frac{x+1}{x-2} \leq 1$. Dunque:

$$\begin{cases} \frac{x+1}{x-2} \leq 1 \implies x < 2 \\ \frac{x+1}{x-2} \geq 0 \implies x \leq -1 \vee x > 2 \end{cases} \implies x \leq -1$$

Dunque $f(x) \geq 0$ in $(-\infty, -1]$ e $f(x) < 0$ in $(-1, \frac{1}{2}]$.

Esercizio - 24

$$f(x) = \frac{3\sin x}{e^{\cos x} - 1}$$

Le funzioni $sinx$ e $cosx$ hanno per dominio $\mathbb{R}$. Dunque basta porre il denominatore diverso da zero:

$$e^{cosx} - 1 \neq 0 \implies e^{cosx} \neq 1 \implies e^{cosx} \neq e^0 \implies cosx \neq 0 \implies x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z}$$

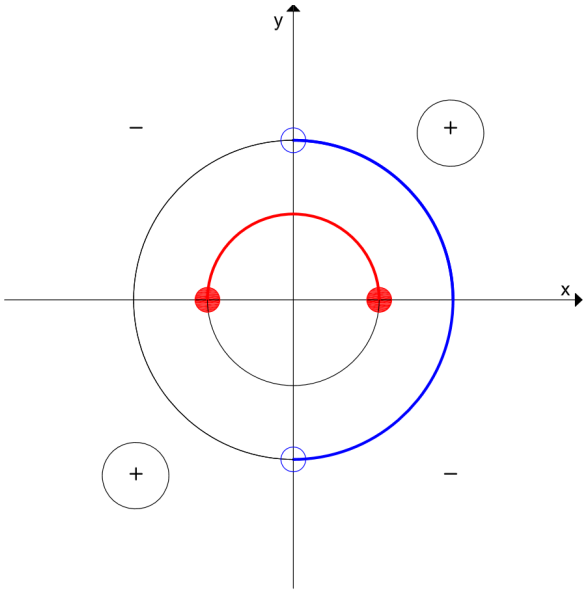
Per lo studio del segno, si pone $f(x) \geq 0$, dunque:

$$\frac{3\sin x}{e^{\cos x} - 1} \geq 0$$

Trattandosi di una disequazione fratta:

$$\mathbf{N(x)} : 3\sin x \geq 0 \implies sinx \geq 0$$

$$\mathbf{D(x)} : e^{\cos x} - 1 > 0 \implies e^{\cos x} > e^0 \implies \cos x > 0$$




Il tratto segnato in rosso rappresenta l'intervallo in cui $sinx \geq 0$, il tratto segnato in blu rappresenta quello in cui $cosx > 0$. Dal prodotto dei segni si ottiene che la soluzione della disequazione è $[k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$.

Dunque $f(x) \geq 0$ in $[k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$ e $f(x) < 0$ in $(\frac{\pi}{2} + k\pi, \pi + k\pi)$.